

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_6.6

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 6.6

ListView con BaseAdapter y Selección Única (RadioGroup)

Crear una aplicación que muestre una lista de versiones de Android utilizando un ListView y un BaseAdapter personalizado. La interfaz debe estar dividida en varios paneles, y la selección de un elemento en la lista debe actualizar el resto de la interfaz en tiempo real, simulando el comportamiento de un RadioGroup.

Requisitos de la Interfaz Gráfica

1. Layout Principal (actividad6_layout.xml):

- La pantalla estará dividida verticalmente. La parte superior contendrá la lista y un panel de detalles, y la parte inferior un TextView informativo.
- La parte superior se dividirá horizontalmente:
 - A la izquierda, un ListView con un ancho fijo (ej. 150dp) mostrará las versiones de Android.
 - A la derecha, un panel ocupará el resto del espacio y mostrará un TextView para el título y otro para la descripción de la versión seleccionada.

- El TextView inferior ocupará todo el ancho y mostrará la descripción completa del elemento seleccionado.

2. Layout de Fila (list_item_version.xml):

- Cada elemento de la lista debe contener una ImageView para el logo de la versión y un RadioButton que muestre el nombre de la versión.
- El RadioButton debe ser un indicador visual y no debe ser directamente clicable. El evento de clic debe ser gestionado por la fila completa.

Requisitos de Funcionalidad

1. Modelo de Datos (Encapsulador.java):

- Crea una clase llamada Encapsulador que contenga los datos para cada versión: un int para el ID de la imagen, un String para el título, un String para la descripción y un boolean para gestionar el estado de selección.

2. Adaptador (VersionAdapter.java):

- Deberás crear un adaptador personalizado que herede de BaseAdapter.
- Implementa los métodos getCount(), getItem(), getItemId() y getView().
- Utiliza el patrón ViewHolder dentro de getView() para optimizar el rendimiento del ListView.
- El estado (marcado/desmarcado) del RadioButton en cada fila debe depender exclusivamente del valor booleano del objeto Encapsulador correspondiente.

3. Lógica en la Actividad Principal (MainActividad6.java):

- Selección Única: Al pulsar sobre un elemento de la lista, su RadioButton asociado debe marcarse, y todos los demás deben desmarcarse automáticamente. El ListView debe simular perfectamente el comportamiento de un RadioGroup.
- Actualización de la Interfaz: La selección de un elemento debe actualizar inmediatamente el panel de detalles y el TextView inferior con el título y la descripción correspondientes a la versión elegida.
- Estado Inicial: Al iniciar la aplicación, el primer elemento de la lista debe aparecer seleccionado por defecto, y sus detalles deben cargarse en los paneles correspondientes.
- Notificación de Cambios: Después de actualizar el estado de selección en tu lista de datos, no olvides llamar a adaptador.notifyDataSetChanged() para que el ListView se redibuje y refleje los cambios.

Datos a Utilizar

Usa el siguiente conjunto de datos para poblar tu lista:

```
datos = new ArrayList<>();
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.donuts, "DONUTS", "El 15 de septiembre de 2009, fue lanzado el SDK de Android 1.6 Donut, basado en el núcleo Linux 2.6.29. En la actualización se incluyen numerosas características nuevas.", true));
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.froyo, "FROYO", "El 20 de mayo de 2010, El SDK de Android 2.2 Froyo (Yogur helado) fue lanzado, basado en el núcleo Linux 2.6.32.", false));
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.gingerbread, "GINGERBREAD", "El 6 de diciembre de 2010, el SDK de Android 2.3 Gingerbread (Pan de Jengibre) fue lanzado, basado en el núcleo Linux 2.6.35.", false));
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.honeycomb, "HONEYCOMB", "El 22 de febrero de 2011, sale el SDK de Android 3.0 Honeycomb (Panal de Miel). Fue la primera actualización exclusiva para TV y tableta, lo que quiere decir que sólo es apta para TV y tabletas y no para teléfonos Android.", false));
```

```
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.icecream, "ICE CREAM", "El SDK para Android 4.0.0 Ice Cream Sandwich (Sándwich de Helado), basado en el núcleo de Linux 3.0.1, fue lanzado públicamente el 12 de octubre de 2011.", false));
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.jellybean, "JELLY BEAN", "Google anunció Android 4.1 Jelly Bean (Gomita Confitada o Gominola) en la conferencia del 30 de junio de 2012. Basado en el núcleo de linux 3.0.31.", false));
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.kitkat, "KITKAT", "Su nombre se debe a la chocolatina KitKat, de la empresa internacional Nestlé. Posibilidad de impresión mediante WIFI. WebViews basadas en el motor de Chromium.", false));
datos.add(new Encapsulador(R.drawable.lollipop, "LOLLIPOP", "Incluye Material Design, un diseño intrépido, colorido, y sensible interfaz de usuario para las experiencias coherentes e intuitivos en todos los dispositivos.", false));
```

Nombra la Activity MainActivity6, el layout actividad6_layout.

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo con el nombre del alumno/a al final de la lista.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

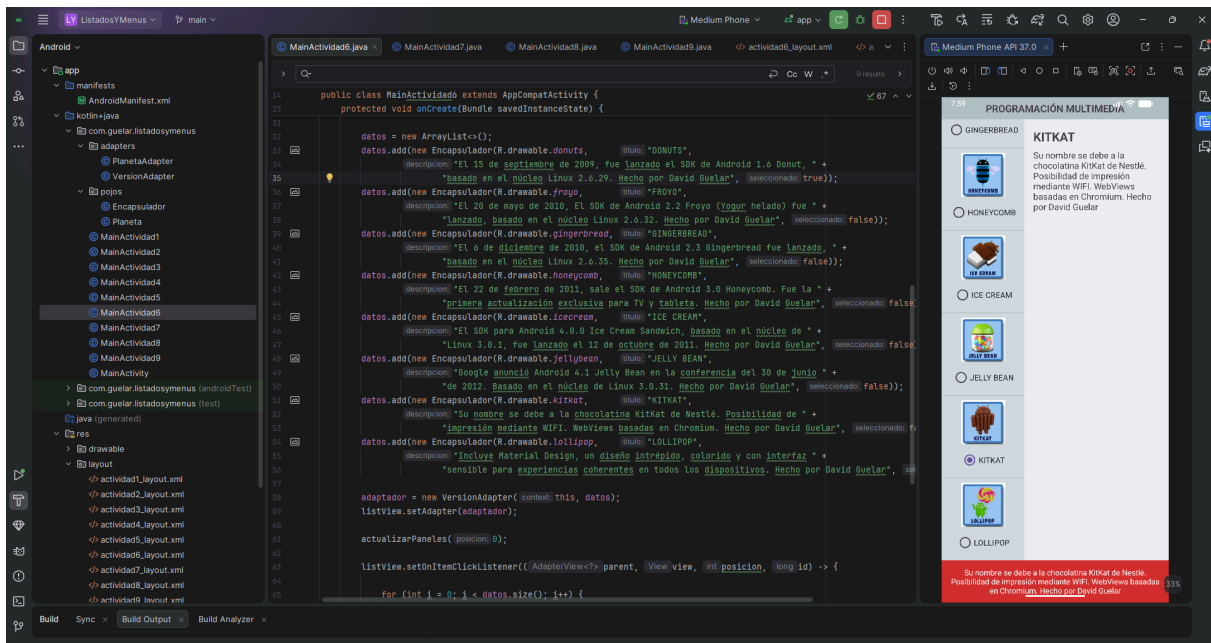
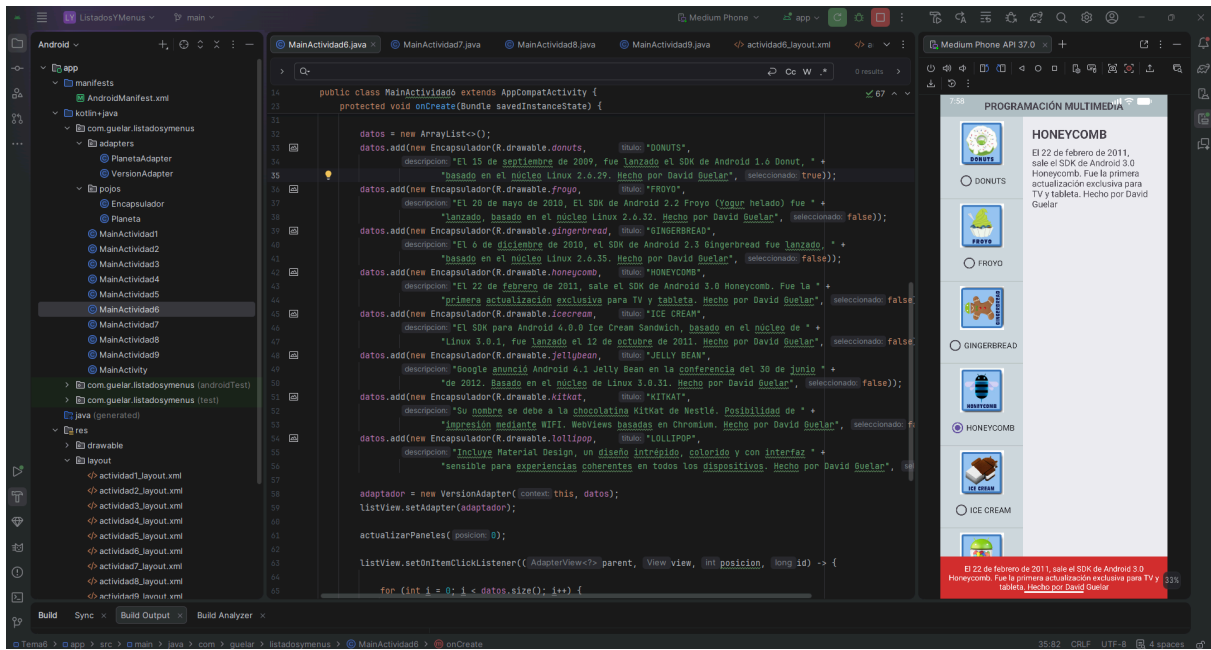
BaseAdapter es la clase base más flexible para crear adaptadores personalizados en Android. A diferencia de ArrayAdapter, que ya tiene implementada parte de la lógica, BaseAdapter nos obliga a implementar los cuatro métodos desde cero: getCount() (número de elementos), getItem() (objeto en una posición), getItemId() (identificador de fila) y getView() (cómo se ve cada fila). Esto nos da control total sobre el comportamiento del adaptador.

Selección única simulada: El ListView no tiene selección única incorporada como el RadioGroup. Para simularlo guardamos el estado de selección dentro del propio objeto Encapsulador con un boolean seleccionado. Al pulsar un elemento, recorremos todo el array poniendo todos a false y el pulsado a true. Luego llamamos a notifyDataSetChanged() para que el adaptador redibuje todas las filas reflejando el nuevo estado. El RadioButton de cada fila simplemente lee el campo seleccionado del objeto correspondiente, sin lógica propia.

¿Por qué notifyDataSetChanged()? Cuando modificamos los datos del array que alimenta al adaptador, el ListView no se entera automáticamente. Hay que avisarle explícitamente con notifyDataSetChanged(), que le dice "los datos han cambiado, redibuja todas las filas visibles".

Layout dividido en paneles: La pantalla usa LinearLayout horizontal con layout_weight para dividir el espacio: el ListView tiene un ancho fijo de 150dp y el panel de detalles ocupa el resto con layout_width="0dp" + layout_weight="1".

Imágenes:



Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T6_Moviles